pH et équilibre acido-basique · Fiche réflexe

BMI · M2 · FC1 · l'outil principal pour répondre mécaniquement

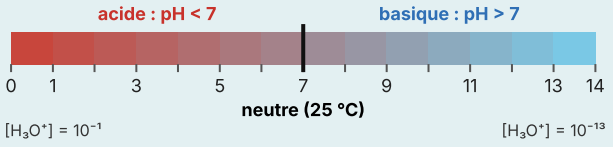
Devant chaque item : ① je lis le support (les gestes) · ② je cherche la règle ou le fait qui correspond · ③ je compare ; une seule différence et l'item est faux.

A · « le patient souffre d'acidose, d'alcalose… » **B** · « peut permettre de compenser la variation de pH » **C** · « solution tampon, la forme acide prédomine » **D** · « à propos des acides et des bases… » **E** · « quel est le pH, calculer… »

Lire le support : 4 gestes au crayon, avant toute règle

Geste 1 · Situer le pH sur l'échelle

A · « le patient souffre d'acidose, d'alcalose… » **E** · « quel est le pH, calculer… »



pH = −log [H_3O^+] : un pH plus **petit** = plus de H_3O^+ = plus **acide**. Une unité de pH = un facteur 10 sur [H_3O^+]. Sang artériel normal : **7,35 à 7,45** ; en dessous : acidose ; au-dessus : alcalose.

Geste 2 · Mettre une flèche sur chaque valeur du gaz du sang

A · « le patient souffre d'acidose, d'alcalose… » **B** · « peut permettre de compenser la variation de pH »

valeur	normale	au crayon
pH = 7,32	7,35 à 7,45	↓ baisse
PCO_2 = 32 mmHg	35 à 45 mmHg	↓ baisse
[HCO_3^-] = 16 mmol/L	22 à 26 mmol/L	↓ baisse

On compare chaque valeur à ses valeurs normales **avant** de lire les items. PCO_2 = pression partielle en CO_2 (en mmHg) ; [HCO_3^-] = concentration en ions bicarbonate (en mmol/L).

Geste 3 · Reconnaître l'espèce : acide ou base, forte ou faible

C · « solution tampon, la forme acide prédomine » **D** · « à propos des acides et des bases… » **E** · « quel est le pH, calculer… »

je lis	c'est
couple écrit « XH / X^- »	l'acide est à gauche, la base à droite
pKa < 0	acide **fort** (base conjuguée très faible)
0 < pKa < 14	acide **faible** et base conjuguée faible
pKa > 14	acide très faible et base conjuguée forte
HCl, HNO_3 · NaOH	acide fort · base forte
un acide faible + sa base conjuguée	une solution **tampon**

Exemple : « CH_3COOH / CH_3COO^-, pKa = 4,8 » → acide faible, sa base à droite.

Geste 4 · Tout passer en mol et en mol/L

E · « quel est le pH, calculer… »

je lis	j'écris
une masse en mg	`× 10⁻³ → g`
une masse en g	`n = m ÷ M (mol)`
un volume en mL	`× 10⁻³ → L`
une quantité dans un volume	`C = n ÷ V (mol/L)`
µmol/L · mmol/L	`× 10⁻⁶ · × 10⁻³ → mol/L`

Exemple : 120 mg d'un acide de M = 120 g/mol dans 100 mL → `n = 0,12 ÷ 120 = 10⁻³ mol` → `C = 10⁻³ ÷ 0,1 = 10⁻² mol/L`.

Les 3 règles mères

1 Le pH du sang est une fraction : les reins en haut, les poumons en bas

A · « le patient souffre d'acidose, d'alcalose… » **B** · « peut permettre de compenser la variation de pH »

$$pH = 6{,}1 + \log \frac{[HCO_3^-]}{0{,}03 \times PCO_2}$$

reins : ↑ → pH ↑ (base)

poumons : ↑ → pH ↓ (acide)

Compenser = faire bouger l'autre étage dans le même sens, pour ramener le rapport (et donc le pH) vers la normale.

trouble	ce qui bouge d'abord	compensation
acidose respiratoire	PCO_2 monte (hypoventilation)	reins : HCO_3^- monte (réabsorption)
alcalose respiratoire	PCO_2 baisse (hyperventilation)	reins : HCO_3^- baisse (élimination)
acidose métabolique	HCO_3^- baisse	poumons : PCO_2 baisse (hyperventilation)
alcalose métabolique	HCO_3^- monte	poumons : PCO_2 monte (hypoventilation)

🧠 **Pour retenir :** « le coupable va dans le sens du pH, le sauveteur le suit ». La valeur qui explique le sens du pH est la cause ; l'autre, si elle bouge dans le **même sens**, est la compensation.

✎ Exemple résolu : pH 7,32 · PCO_2 32 mmHg · $[HCO_3^-]$ 16 mmol/L

`pH ↓ : acidose` → ce qui acidifie : `HCO₃⁻ ↓` → **acidose métabolique** ; `PCO₂ ↓ aussi` = compensation (hyperventilation) ; pH encore anormal → **partiellement compensée** ✔

✎ Exemple résolu : pH 7,48 · PCO_2 30 mmHg · $[HCO_3^-]$ 22 mmol/L

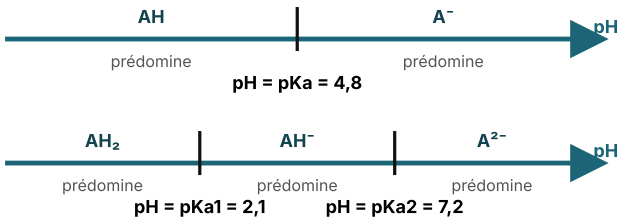
`pH ↑ : alcalose` → ce qui alcalinise : `PCO₂ ↓` → **alcalose respiratoire** ; `HCO₃⁻ normale` → désordre **pur**. « Une élimination rénale des HCO_3^- peut compenser » ✔ ; « une hyperventilation peut compenser » ✖ (c'est une cause possible).

✎ Exemple résolu : bronchite chronique · pH 7,40 · PCO_2 55 mmHg · $[HCO_3^-]$ 33 mmol/L

`pH normal, PCO₂ ↑ et HCO₃⁻ ↑` : les deux lectures sont possibles → la maladie respiratoire désigne la cause → **acidose respiratoire totalement compensée** ✔

2 pH contre pKa : sous le pKa, la forme acide ; au pKa, autant des deux

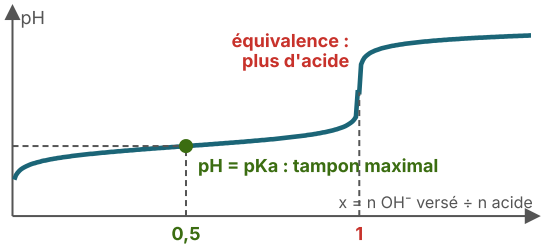
C · « solution tampon, la forme acide prédomine »



situation	ce qu'on en déduit
acide faible + sa base conjuguée, proportions proches	**solution tampon**
pH = pKa ([AH] = [A^-])	pouvoir tampon maximal ; teinte sensible de l'indicateur
dilution du tampon	pH et zone tampon inchangés ; pouvoir tampon diminue
plus de tampon dans la solution	pouvoir tampon augmente
deux acides, deux bases, acide fort + base forte	**pas un tampon**

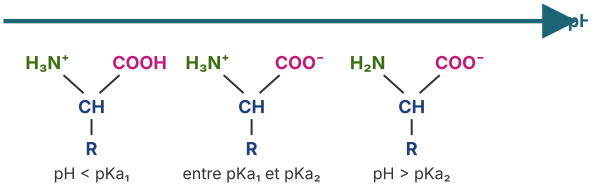
🧠 **Pour retenir :** « en dessous du pKa, l'acide garde son H^+ » : pH bas = beaucoup de H^+ autour, la forme acide domine.

✎ Exemple résolu : un dosage



Acide faible AH dosé par OH^- : à mi-chemin (x = 0,5), la moitié de AH est devenue A^- → pH = pKa, c'est la zone tampon. À l'équivalence (x = 1), tout AH est consommé : ce n'est plus un tampon.

✎ Exemple résolu : un acide aminé (pKa_1 de l'amine, pKa_2 de l'acide, selon la notation du poly)



3 Le pH d'une solution : une formule par espèce

E · « quel est le pH, calculer… »

en solution (C en mol/L)	j'écris
acide fort (pKa < 0)	`pH = −log C`
acide faible (0 < pKa < 14)	`pH = ½ (pKa − log C)`
base forte	`pH = 14 + log C`
base faible	`pH = 7 + ½ (pKa + log C)`
acide faible + sa base	`pH = pKa + log(n base ÷ n acide)`
sang	`pH = 6,1 + log([HCO₃⁻] ÷ (0,03 × PCO₂))`

Conditions de la fiche : 10^{-5} M < [H^+] (ou [OH^-]) < 10^{-2} M. Acide fort très dilué ($[H^+]_{acide}$ < 10^{-5} M) : ajouter les H^+ de l'eau, pH = −log($[H^+]_{acide}$ + $[H^+]_{eau}$).

🧠 **Pour retenir :** « fort : un log ; faible : un demi ; base : on part de 14 ou de 7 ; mélange : pKa + log du rapport ».

✎ Exemples résolus

acide faible, pKa = 4,8, C = 10^{-2} : `½ (4,8 + 2) = 3,4`
acide fort, C = 10^{-3} : `pH = 3` · base forte, C = 10^{-2} : `14 − 2 = 12`
base faible, pKa = 9,2, C = 10^{-2} : `7 + ½ (9,2 − 2) = 10,6`
tampon 0,05 mol de base et 0,005 mol d'acide, pKa 6,8 : `6,8 + log 10 = 7,8`

✎ Exemple résolu : on ajoute 0,01 mol de HCl à un tampon (0,02 mol de A^- et 0,02 mol de AH, pKa 4,8 ; log 3 ≈ 0,48)

`A⁻ : 0,02 − 0,01 = 0,01` · `AH : 0,02 + 0,01 = 0,03` → `pH = 4,8 + log(1/3) = 4,32` : le pH a baissé, mais peu.

Les faits à savoir (ce que les règles ne donnent pas)

1	**Autoprotolyse de l'eau** : 2 $H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-$; eau pure à 25 °C : $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L ; **$Ke = [H_3O^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$** ; pH + pOH = 14 ; l'équilibre dépend de la température. H_3O^+ = ion oxonium = ion hydronium.	**D** · « à propos des acides et des bases… »
2	**pH en solution réelle** : $pH = -\log(a_{H_3O^+})$, activité $a = \gamma \times C_i \div C_0$ (γ : coefficient d'activité ; C_0 = 1 mol/L) ; en solution diluée, $\gamma \approx 1$: $pH = -\log [H_3O^+]$ (condition : $[H_3O^+] < 10^{-2}$ mol/L).	**D** · « à propos des acides et des bases… »
3	**Électrolytes** : se dissocient en ions dans l'eau (NaCl, NaOH, HCl, acide acétique) ; non-électrolytes : ne se dissocient pas (glucose, saccharose). **α** = molécules dissociées ÷ molécules totales : fort $\alpha = 1$; faible $\alpha < 1$, avec $[AH] = C(1 - \alpha)$, $[A^-] = [H^+] = C\alpha$.	**D** · « à propos des acides et des bases… »
4	**Loi de dilution d'Ostwald** : la dissociation d'un électrolyte faible **augmente** quand sa concentration diminue (ions éloignés, liaison covalente moins probable).	**D** · « à propos des acides et des bases… »
5	**Acide** = espèce capable de céder un H^+ (augmente $[H^+]$, diminue le pH) ; **base** = espèce capable de capter un H^+ ou de libérer un OH^-. Couples du poly : H_2CO_3/HCO_3^-, H_2S/HS^-, $ClOH/ClO^-$, HCl/Cl^-.	**D** · « à propos des acides et des bases… »
6	**$Ka = [H_3O^+] \times [A^-] \div [AH]$** (la base en haut, l'acide en bas) ; $pKa = -\log Ka$; plus le pKa est petit, plus l'acide est fort. Ka dépend de la température. **Kb** = $[OH^-] \times [BH] \div [B^-]$; $Ka \times Kb = Ke$.	**D** · « à propos des acides et des bases… »
7	**Polyacide** : libère plusieurs H^+, plusieurs pKa (H_2CO_3 : pKa_1 pour H_2CO_3/HCO_3^-, pKa_2 pour HCO_3^-/CO_3^{2-}) ; diacide fort : $pH = -\log 2C$.	**C** · « solution tampon, la forme acide prédomine »
8	**Indicateur coloré** : couple dont l'acide et la base ont des couleurs différentes (vert de bromocrésol : base bleue, acide jaune) ; à pH = pKa, mélange des deux couleurs : **teinte sensible** (bleu + jaune = vert).	**C** · « solution tampon, la forme acide prédomine »
9	**Tampon** : mélange d'un acide faible et de sa base faible conjuguée en proportions proches ; pH qui varie peu lors d'un ajout modéré d'acide ($A^- + H_3O^+ \rightarrow AH + H_2O$) ou de base ($AH + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$), ou d'une dilution. Pouvoir tampon : capacité à maintenir le pH constant ; augmente avec la quantité de tampon ; maximal à pH = pKa (mélange équimoléculaire) ; diminue à la dilution. La zone tampon n'est pas modifiée par la dilution.	**C** · « solution tampon, la forme acide prédomine »
10	**Tampons de l'organisme** : bicarbonate / acide carbonique = tampon **ouvert**, surtout extracellulaire, **principal tampon du sang** ; phosphates = tampon **fermé**, surtout intracellulaire ; protéines intracellulaires et plasmatiques = tampon fermé.	**D** · « à propos des acides et des bases… »
11	**Sang** : $CO_2 + H_2O \rightleftarrows H_2CO_3 \rightleftarrows HCO_3^- + H^+$; loi de Henry : $[CO_2]_{dissous} = PCO_2 \times 0{,}03$ (mmol/L/mmHg, plasma à 37 °C) ; pKa = 6,1 à 37 °C. Valeurs normales : pH 7,35 à 7,45 · PCO_2 35 à 45 mmHg · $[HCO_3^-]$ 22 à 26 mmol/L.	**E** · « quel est le pH, calculer… »

12	**Compensation ≠ guérison** (guérison = correction du désordre de départ). Pas de compensation : désordre **pur** ; compensation et pH normal : **compensé** ; compensation et pH anormal : **partiellement compensé**. Rénale : lente (heures, jours) mais importante ; respiratoire : rapide mais limitée (doit rester compatible avec l'oxygénation).	**B** · « peut permettre de compenser la variation de pH »
13	**Origines** (ajout de la fiche actualisée) : acidose métabolique : production d'acide (diabète) ou perte de bicarbonates (diarrhée) · acidose respiratoire : maladies pulmonaires (pneumonie sévère) · alcalose métabolique : pertes d'acides (vomissements, pertes rénales) · alcalose respiratoire : hypoxie (faible taux d'oxygène dans le sang), stress.	**B** · « peut permettre de compenser la variation de pH »

Passerelles · hors FC1 · d'après les corrigés d'annales et les QCM supplémentaires : tableau d'avancement d'une réaction totale (état initial, état final : on retire les moles qui réagissent) ; masse molaire calculée à partir des masses atomiques (HNO_3 = 1 + 14 + 3 × 16 = 63 g/mol).

Vocabulaire

mot	ce qu'il veut dire
acidose / alcalose	pH < 7,35 / pH > 7,45
respiratoire / métabolique	la PCO_2 (poumons) / $[HCO_3^-]$ (reins) bouge en premier
hypo- / hyperventilation	PCO_2 monte (pH baisse) / PCO_2 baisse (pH monte)
réabsorption / élimination rénale	$[HCO_3^-]$ monte / $[HCO_3^-]$ baisse

mot	ce qu'il veut dire
base conjuguée	l'acide qui a perdu son H^+
demi-équivalence	la moitié de l'acide transformée : pH = pKa
équimoléculaire	autant de moles de chaque espèce
tampon ouvert / fermé	bicarbonate / phosphates, protéines

Suite : la démarche de chaque rubrique dans le **Mémo** ; les pièges dans **Pièges et méthodes** ; l'entraînement dans le **Cahier d'exercices**.